

Junio de 2018

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Solar El Paso

Preparado para



PVPower

Anexo 06

Flora y
Vegetación

INDICE

1 INTRODUCCIÓN	2
2 DEFINICIÓN DE ALCANCES	2
2.1 Objetivo General	2
2.2 Objetivos Específicos	2
3 METODOLOGÍA	2
3.1 Etapa de Gabinete	2
3.2 Etapa de Terreno	2
3.3 Flora	2
3.3.1.1 Nomenclatura taxonómica	3
3.3.1.2 Hábito de crecimiento	3
3.3.1.3 Origen geográfico	3
3.3.1.4 Estados de conservación de las especies de flora	3
3.3.1.5 Vegetación	3
4 ÁREA DE ESTUDIO	4
4.1 Área de estudio	4
5 RESULTADOS	6
5.1 Marco Biogeográfico	6
5.2 Flora	6
5.2.1 Riqueza taxonómica	6
5.2.2 Origen geográfico	8
5.2.3 Hábito de crecimiento	8
5.2.4 Estados de conservación	8
5.3 Vegetación	8
5.3.1 Cultivos agrícolas	8
5.3.2 Cortinas cortaviento	9
6 CONCLUSIONES	10
7 BIBLIOGRAFÍA	10



FIGURAS

Figura 1: Localización general del Proyecto.	4
Figura 2 Disposición espacial del predio y del área de influencia del Proyecto.	5

TABLAS

Tabla 1 Catálogo de la flora vascular presente en el área de estudio.	8
--	---

FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Cultivos agrícolas.	9
Fotografía 2 Cortinas cortaviento.	9



1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se presenta la Línea de Base del componente Flora y Vegetación asociada la construcción del Proyecto “Planta Solar El Paso”, el cual será emplazado en la Comuna de San Javier, Provincia de Linares, Región del Maule.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de una planta solar para la generación de energía eléctrica a partir de paneles solares, y será emplazado en un polígono de 14,4 hectáreas, ubicadas en la comuna de San Javier. El área del Proyecto corresponde a un terreno de bajo uso productivo, que ha sido utilizado principalmente para el cultivo de maíz, hinojo y sandía; respecto a la vegetación que no constituye cultivo, ésta se encuentra presente únicamente en los bordes, conformando cortinas cortaviento.

El entorno del área de estudio se encuentra intervenido principalmente por actividades agrícolas y ganaderas, además de canales y acequias de regadío, diversos cultivos en uso y caminos para el tránsito de vehículos.

2 DEFINICIÓN DE ALCANCES

2.1 Objetivo General

Caracterizar la situación actual del componente ambiental flora y vegetación en el área del “Proyecto El Paso”. Para cumplir con esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las especies de flora vascular presente en el área de estudio.
- Caracterizar la flora vascular presente en el área de estudio en términos de su diversidad, origen geográfico y estado de conservación.

3 METODOLOGÍA

3.1 Etapa de Gabinete

Con el objetivo de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de emplazamiento del Proyecto, se realizó primeramente un trabajo de gabinete, el cual consistió en la revisión de información bibliográfica existente para el sector de estudio, de manera de disponer de un marco referencial de la cobertura vegetal y riqueza florística que eventualmente pudiese haber estado presente en el área en cuestión. El trabajo de gabinete además considera un proceso de interpretación de imágenes aéreas, cuya finalidad es definir a priori unidades homogéneas de vegetación.

3.2 Etapa de Terreno

La visita a terreno se realizó los días 21 y 22 de Marzo de 2018, la cual permitió contrastar la información bibliográfica recopilada con la información registrada in-situ. El muestreo en terreno permitió recabar, tanto información cuantitativa, como cualitativa de la vegetación y la composición florística.

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de estudio, se presenta a continuación.

3.3 Flora

Para el levantamiento de la información, se realizó un recorrido perimetral completo del predio a intervenir, con el objetivo de registrar cada especie vegetal presente. La identificación de las especies se realizó a través de una inspección visual directa, reconociéndolas por sus características morfológicas. En los casos en que las especies no fueron reconocidas en terreno, se tomaron fotografías y se recolectaron muestras



para ser analizadas posteriormente. Cabe señalar que para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores) pertenecientes a las divisiones taxonómicas Pinophyta (coníferas) y Magnoliophyta (plantas con flor).

3.3.1.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada según las siguientes categorías jerárquicas taxonómicas: División, Clase, Familia y Especie. La nomenclatura taxonómica utilizada se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008^a; 2008b; 2008c).

3.3.1.2 Hábito de crecimiento

La flora registrada fue clasificada según el hábito de crecimiento de cada especie: Herbácea, Arbustiva, Arbórea y Parásita (Zuloaga et al., 2008^a; 2008b; 2008c).

3.3.1.3 Origen geográfico

La flora vascular registrada se tipifica según el origen histórico de su desarrollo; esto es, si fueron introducidas en el territorio por causa antrópica (alóctona) o si se desarrollaron de manera natural por procesos evolutivos (autóctona). Ahora, cuando una especie se desarrolla exclusivamente en un territorio en particular, ésta se denomina endémica.

3.3.1.4 Estados de conservación de las especies de flora

Para la determinación del estado de conservación de la flora vascular, se sigue la clasificación efectuada en virtud del Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, mediante el cual se dictó un procedimiento normalizado denominado “Reglamento para la clasificación de Especies Silvestres”, designado con la sigla RCE. En Abril de 2012, este reglamento fue reemplazado por el Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente que dictó el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación.

Especies en categoría de conservación; categorías vigentes: Ex: extinta, EW: extinta en estado silvestre, CR: en peligro crítico, EN: en peligro, VU: vulnerable, NT: casi amenazada, LC: preocupación menor, DD: datos insuficientes, R: rara, IC: insuficientemente conocida, FP: fuera de peligro, NC: no clasifica (alóctona).

3.3.1.5 Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio fue caracterizada en función de las características estructurales y de las especies dominantes presentes, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) adaptada para las condiciones ecológicas de Chile, por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). De acuerdo a esta metodología, se evaluó la vegetación en su estructura horizontal y vertical, que se definen como sigue a continuación:

- Estructura horizontal: porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos.



4 ÁREA DE ESTUDIO

4.1 Área de estudio

El Proyecto se localiza al costado oeste del camino público L-115, en la comuna de San Javier, Provincia de Linares, en la Región del Maule. Referencialmente, se ubica 22 kilómetros al sur de Talca, 8 km al norte de San Javier y 38 km al norte de Linares. En la Figura 1 se representa espacialmente el área de emplazamiento del Proyecto.

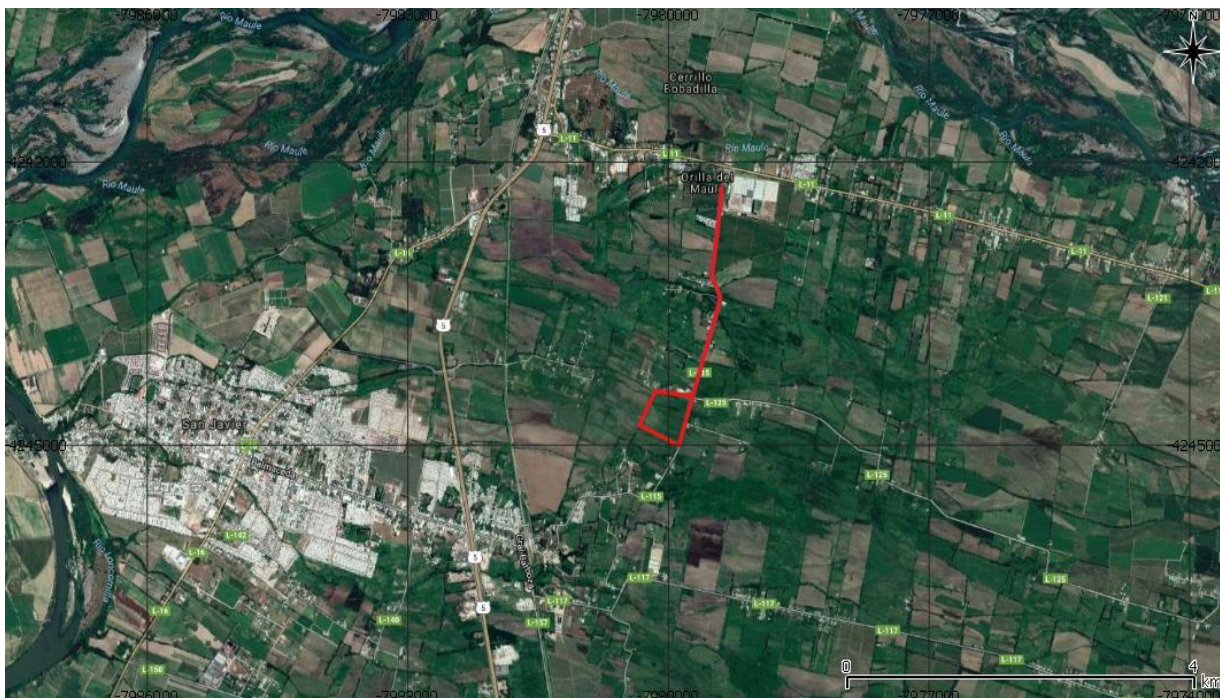


Figura 1: Localización general del Proyecto.

El área de influencia del Proyecto abarca 14,46 hectáreas (Figura 2), además de 1849 metros lineales para la línea de media tensión, y corresponde a un terreno de bajo uso productivo, que ha sido ocupado principalmente para el cultivo de maíz.

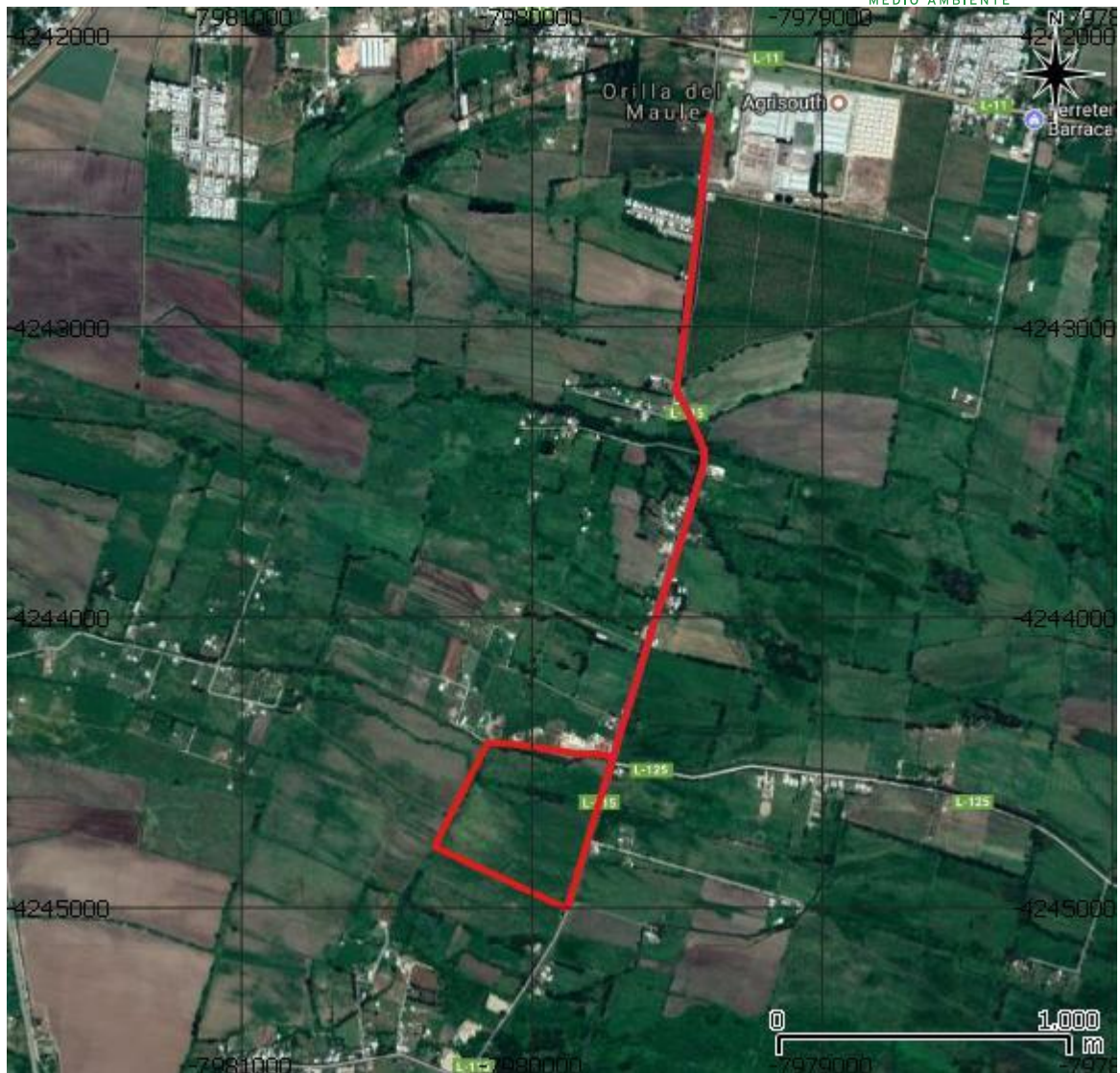


Figura 2 Disposición espacial del predio y del área de influencia del Proyecto.

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico

A escala latinoamericana, el área de estudio se ubica en la Región Antártica, Dominio Sub-Antártico, Distrito Maulino. Esta zona ha sido descrita con bosques de transición donde se mezclan elementos de la Provincia Chilena Central y de la Provincia Sub-Antártica (Cabrera y Willinck, 1973).

En el contexto nacional, según la clasificación de Gajardo (1994), el área se encuentra inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la Sub-Región del Bosque Lauri-esclerófilo, en la Formación del Bosque Esclerófilo Maulino.

Por otro lado, según la clasificación de Pliscoff y Luebert (Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, 2006), el área de estudio queda inserta dentro del piso vegetacional Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*, y en la formación vegetal del Bosque Espinoso.

Cabe destacar que esta zona se encuentra sumamente degradada, principalmente por la utilización de los suelos para la industria agrícola y ganadera.

5.2 Flora

5.2.1 Riqueza taxonómica

Como resultado de la campaña de terreno, se constató que la flora vascular del área de estudio alcanza las treinta (30) especies. A continuación (Cuadro 1) se encuentra el catálogo de la flora vascular presente en el área de estudio.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	Autóctona	Herbáceo	FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Xanthium strumarium</i>	Alóctona	Arbustivo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Autóctona	Arbóreo	FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Alóctona	Herbáceo	FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Alóctona	Herbáceo	NC



DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Psoralea glandulosa</i>	Autóctona	Arbustivo	FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Alóctona	Arbustivo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium molle</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Autóctona	Parásito	FP
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Setaria glauca</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Alóctona	Herbáceo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Alóctona	Arbustivo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Alóctona	Arbustivo	NC



DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Alóctona	Arbóreo	NC
Magnoliophyta	Liliopsida	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Alóctona	Herbáceo	NC

Tabla 1 Catálogo de la flora vascular presente en el área de estudio.

Fuente: Elaboración propia (2018).

Respecto a la taxonomía de la flora, ésta incluye sólo a la división Magnoliophyta, alcanzando las treinta (29) entidades. Por otro lado, la división Pinophyta no se encuentra representada.

5.2.2 Origen geográfico

La flora vascular registrada está compuesta por un 86% de taxones alóctonos, lo que da cuenta de la intervención del ecosistema natural presente en el área de estudio. Respecto a las especies nativas (autóctonas), se registraron sólo cuatro (4), que representan el 14% de la flora del área de estudio.

5.2.3 Hábito de crecimiento

En base al hábito de crecimiento, cabe señalar que gran parte de la vegetación presente se define por especies herbáceas (60% del total de las especies del área de estudio), ya sea anuales, perennes y/o bianuales, y en menor medida por entidades arbóreas (20%), arbustivas (17%) y parásitas (3%).

5.2.4 Estados de conservación

En cuanto a las categorías de conservación, siguiendo la referencia señalada anteriormente, cabe señalar que en el área de estudio no se registraron especies en categoría de conservación.

5.3 Vegetación

De acuerdo a la prospección realizada en terreno y a la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área del Proyecto presenta una baja variedad de cuadros de vegetación, los cuales tienen directa relación y se ven condicionados por las actividades agrícolas que se desarrollan (o desarrollaron) en el lugar. Conforme a lo anterior, se identificaron dos (2) tipologías para describir el área: Cultivo agrícola y Cortina cortaviento. A continuación se describen estas tipologías.

5.3.1 Cultivos agrícolas

Corresponden a unidades destinadas para el uso de cultivos y ganadería, en las que predomina un estrato herbáceo compuesto por especies productivas y/o especies forrajeras que se utilizan como alimento para el ganado. La altura de todas estas especies no superaba los 1,2 metros de altura. Cabe mencionar que el predio no ha sido utilizado hace tiempo para fines productivos, por lo que sólo hay especies herbáceas.

Las especies principales corresponden a *Galega officinalis* y *Picris echioides*. El resto del predio consta de otras especies herbáceas.





Fotografía 1 Cultivos agrícolas.

5.3.2 Cortinas cortaviento

Esta unidad corresponde a hileras de árboles de gran tamaño (entre 10 y 20 metros de altura), dispuestas para proteger determinadas zonas del viento. Además funcionan como cerco vivo para delimitar los predios colindantes. Dentro de las principales especies encontramos *Eucalyptus globulus*, *Salix babylonica* y *Populus nigra*.



Fotografía 2 Cortinas cortaviento.

Cabe señalar que el camino por el que se va a construir la línea de media tensión, también cuenta con cortinas cortaviento a ambos lados, y cuyas especies dominantes son *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra*.

6 CONCLUSIONES

En base a la información recopilada, es posible determinar que el área de estudio está definida por una baja estructura vegetal y por una reducida riqueza florística. La alta presencia de especies alóctonas, sumado al alto grado de intervención antrópica, asociada a actividades agrícolas desarrolladas históricamente, determinan que el ambiente presente una escasa naturalidad en su fisonomía.

La diversidad florística alcanzó las treinta (29) especies, de las cuáles veinticinco (25) de ellas son alóctonas y tan sólo cuatro (4) son autóctonas. Por consiguiente, se demuestra que el área de estudio se encuentra altamente intervenida. No se identificaron especies con problemas de conservación.

En cuanto a formaciones vegetales, para efectos del Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, la zona del Proyecto no presenta especies nativas en categoría de protección que vayan a ser intervenidas por las obras del proyecto, por lo que se determina que la construcción de la planta solar no generará un impacto sobre el componente ambiental Flora y Vegetación.

Ahora, respecto a las cortinas cortaviento, éstas no debieran ser intervenidas (según el área de influencia del Proyecto). En el caso de la línea de media tensión, no debiera haber problemas, ya que hay una línea de alumbrado público existente.

7 BIBLIOGRAFÍA

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. 316 pp.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

